UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD INGENIERIA

ESCUELA PROFECIONAL INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

TEMA: ARQUITECTURAS DE BASE DE DATOS Y SU APLICABILIDAD TECNOLÓGICA

INTEGRANTES:

- MARCELO CABALLERO FERNANDO

ASIGNATURA: BASE DE DATOS II

DOCENTE: MG. RAÚL FERNÁNDEZ BEJARANO

CICLO: V

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

HUANCAYO

2025

Resumen: Arquitecturas de Base de Datos y su Aplicabilidad Tecnológica

Las arquitecturas de bases de datos representan la estructura fundamental sobre la cual se diseñan, implementan y gestionan los sistemas de información. Estas determinan cómo se organizan, almacenan, procesan y acceden los datos, influyendo directamente en aspectos clave como el rendimiento, la seguridad, la escalabilidad y la disponibilidad. En un entorno tecnológico en constante evolución, la correcta elección de una arquitectura es esencial para garantizar la eficiencia operativa y la adaptabilidad de los sistemas.

Existen diferentes tipos de arquitecturas de bases de datos, entre las que destacan la arquitectura centralizada, cliente-servidor y distribuida. Cada una de ellas responde a necesidades específicas según el contexto en el que se implementa.

La **arquitectura centralizada** se caracteriza por almacenar toda la información en un único servidor, lo que facilita su administración, mantenimiento y control de seguridad. Este modelo resulta adecuado para entornos pequeños o medianos con bajo volumen de datos y pocos usuarios simultáneos, como bibliotecas o tiendas locales. Sin embargo, presenta limitaciones importantes, como la baja escalabilidad y la dependencia de un solo punto de fallo, lo que puede afectar la continuidad del sistema ante fallos técnicos.

Por otro lado, la **arquitectura cliente-servidor** divide las funciones entre clientes que solicitan servicios y un servidor que gestiona la base de datos. Este modelo permite una mejor distribución del trabajo, soporta múltiples usuarios al mismo tiempo y ofrece mayor seguridad en el acceso a la información. Es ampliamente utilizado en entornos empresariales, como sistemas hospitalarios, académicos y comerciales. Aunque depende del servidor y de la infraestructura de red, ofrece un equilibrio adecuado entre rendimiento, costo y facilidad de implementación.

En contraste, la **arquitectura distribuida** permite almacenar y procesar datos en múltiples nodos interconectados, lo que mejora significativamente la disponibilidad, la escalabilidad y la tolerancia a fallos. Este modelo es ideal para sistemas de gran escala, como plataformas de comercio electrónico, redes sociales o sistemas bancarios, donde se requiere manejar grandes volúmenes de información y múltiples usuarios simultáneamente. No obstante, su implementación es más compleja y costosa, ya que requiere mecanismos avanzados para garantizar la consistencia y sincronización de los datos.

Además, con el avance de la tecnología, han surgido nuevas formas de implementar estas arquitecturas, especialmente a través de la computación en la nube. Plataformas como servicios de bases de datos gestionados permiten escalar recursos automáticamente, mejorar la disponibilidad y reducir costos operativos. Asimismo,

modelos como la multitenencia permiten que múltiples usuarios compartan una misma infraestructura, manteniendo la seguridad y el aislamiento de sus datos.

Al comparar estas arquitecturas, se observa que la centralizada es la más simple pero menos escalable, la cliente-servidor ofrece un balance entre eficiencia y costo, y la distribuida es la más potente en términos de rendimiento y disponibilidad, aunque también la más compleja.

En el contexto de un sistema de gestión académica, la arquitectura cliente-servidor se presenta como la opción más adecuada, ya que permite gestionar múltiples usuarios (estudiantes, docentes y administrativos), garantiza la seguridad de la información y facilita el mantenimiento del sistema, todo ello con un costo razonable y una buena capacidad de crecimiento.

En conclusión, las arquitecturas de bases de datos son un componente esencial en el desarrollo de sistemas informáticos modernos. Su correcta selección no solo mejora el rendimiento y la seguridad, sino que también asegura la continuidad operativa y la capacidad de adaptación frente a nuevos desafíos tecnológicos.